האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ג' תשס"ו 2005-2006
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (33 1/3 נק') פתור את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$$

על כל המישור x,y כאשר תנאי השפה הם

$$u\Big|_{y=x^3} = \sin(x^6), \quad \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{y=x^3} = 0.$$

2. (33 1/3 נק') נתון קרום ריבועי אידאלי שקודקודיו נמצאים בנקודות (0,0), (π,0), (0, π) ו(π, π). הקרום קשור לאורך הקפו. מצא את צורת התנודות של הקרום u(x,y,t), כאשר תנאי ההתחלה הם

$$u(x, y, t = 0) = 3 \sin(x) \sin(2y) - \sin(2x) \sin(y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t = 0) = 5 \sin(3x) \sin(4y).$$

מהירות הקול בחומר של הקרום שווה ל 1.

3. (33 1/3 נק') פתור את המשוואה האי-הומוגנית

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t)$$

על הקטע $-\infty<x<\infty$, כאשר תנאי ההתחלה הוא u(x,t=0)=0. f(x,t) היא פונקציה נתונה.

4. (33 1/3 נק') פתור את המשוואה האינטגראלית

$$u(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} + \lambda \int_0^1 u(t)\, dt.$$

איך הפתרון תלוי בפרמטר λ?

בהצלחה!